



FRECUENCIA

La capacidad auditiva del hombre es amplia y a la vez limitada. Cuando me refiero a limitada es porque en otras especies “inferiores” como los perros, gatos o pájaros, aunque bien a bien el desarrollo del aparato auditivo (entiéndase por esto las tres partes del oído, externo, medio e interno) es menos desarrollado, la capacidad auditiva es mayor.

Un ejemplo de ello son los canes, quienes al escuchar un sonido dirigen inmediatamente las orejas hacia la fuente sonora debido a la capacidad que tienen sus músculos especializados para ello, mismos que el hombre tiene pero funcionalmente menos desarrollados, y que le hace distinguir sonidos a gran distancia.

Lo mismo sucede con las frecuencias que captan, cuya gama es superior y por ello los silbatos que se utilizan para llamarlos no son percibidos por el hombre.

La capacidad auditiva humana varía de 20 Hertz a 21,000 Hertz (20 KHz) y puede escuchar a partir de los 0 decibeles (recordemos, dB= décima parte de un Bell; unidad de intensidad), hasta niveles tan altos como los 120 dB, donde evidentemente se verificará un daño en el órgano de la audición: la cóclea (el caracol), que se encuentra contenido en el oído interno.

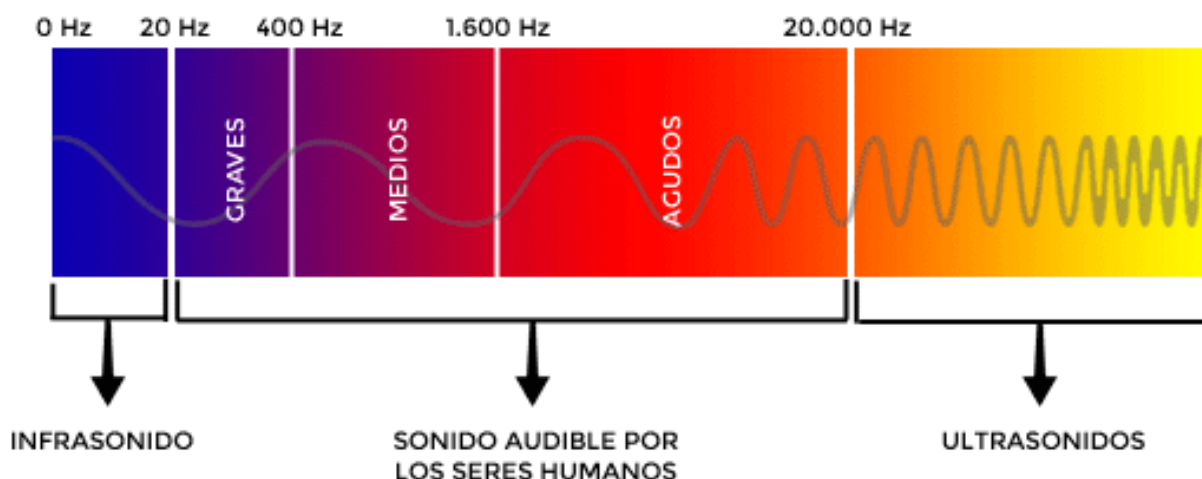
En este espectro sonoro, es donde se posicionan todos los sonidos que escuchamos.

COMPRENDER EL POSICIONAMIENTO ESPECTRAL DE LOS INSTRUMENTOS, SERA LO MAS IMPORTANTE QUE PODAMOS ENSEÑARTE, Y LA RAZON POR LA QUE PASARAS TODA LA DURACION DEL CURSO ESTUDIANDO Y PRACTICANDO

Querés realizar una mezcla efectiva, aprende posicionamiento espectral. querés pre producir un material que realmente suene, estudiá posicionamiento espectral. Querés comprender el mastering y sus secretos, todo se resume en el espectro sonoro.

DIVISION DEL ESPECTRO SONORO

El espectro sonoro podemos dividirlo en forma general en tres frecuencias: Graves, Medios y Agudos. No obstante veremos más adelante que es posible sub dividirlo en más partes.

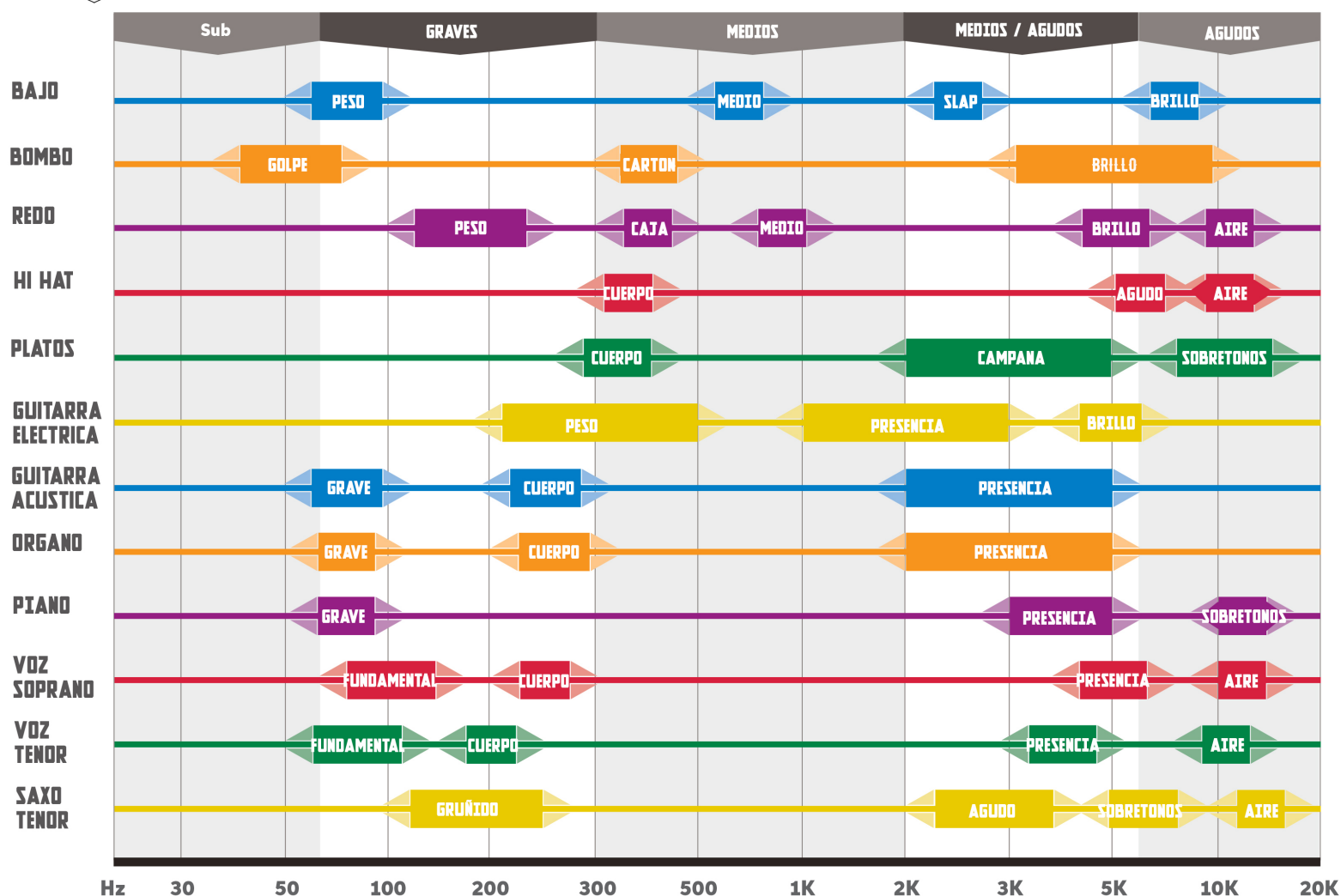


Ahora, resulta sencillo entender, cuando dos instrumentos comparten el mismo espacio en el espectro sonoro, como puede ser el bombo de una batería y el bajo, se produce un fenómeno denominado **enmascaramiento**.

El **enmascaramiento frecuencial** es la disminución de la sonoridad de un tono a una cierta frecuencia, en presencia de otro tono simultáneo a una frecuencia diferente. Es decir, cuando el oído es expuesto a dos o más sonidos de diversas frecuencias, existe la posibilidad que uno de ellos camufle a los demás y por tanto, que éstos no se oigan.

Este fenómeno perceptivo, como vimos anteriormente en el video acerca del oído, puede explicarse de manera simplificada considerando como varía la excitación de la membrana basilar del oído según la frecuencia. Esta membrana vibra, en función de la tonalidad, más cerca o más lejos de la ventana oval. A más frecuencia, tonos agudos, el máximo desplazamiento de la membrana basilar es más cercano a la ventana oval que no a un tono de baja frecuencia, un tono grave. Esto explica porqué este fenómeno no es simétrico. Un tono grave enmascara a uno agudo con más facilidad.

En el siguiente mapa veremos donde se posicionan los instrumentos dentro del espectro sonoro:



FUNDAMENTALES Y ARMONICOS

Las ondas complejas están formadas por una frecuencia llamada **fundamental**, que es la más baja y que se puede ver como la "frecuencia madre". Sumada a esta tendremos ondas con frecuencias mayores, llamadas armónicas.

Los armónicos guardan siempre una relación con la fundamental ya que son múltiplos matemáticos de la misma. Por ejemplo, una frecuencia fundamental de 100 Hz tendrá su primer armónico en 200 HZ, el segundo en 300 Hz, el cuarto en 400 Hz y así sucesivamente.

Los sonidos complejos que conocemos son formados por una combinación dada de frecuencias fundamentales y armónicas con distinta característica de fase. Esta sumatoria constituye el **timbre** del instrumento y hace posible distinguir el "La" de una flauta travesa del "La" de una guitarra acústica con cuerdas de nylon.

**Habiendo estudiado la anatomía y características del sonido,
una de las principales características del
PRODUCTOR MUSICAL Y DEL INGENIERO DE SONIDO
es que tenga la habilidad de
PODER TRADUCIR LOS SONIDOS EN FRECUENCIAS.**

La habilidad de un buen productor no consiste en el arreglo en sí mismo sino en la administración y posicionamiento de frecuencias durante el mismo. Así mismo el productor se convierte en un diseñador de sonido que elige los mismos no basado en sus características sonoras en forma aislada, sino que lo hace por la pre-visualización de todos ellos sonando en conjunto para completar el arreglo.